Motivace a návaznost

V logaritmu se může objevit kvadratický výraz. Na začátku připomeň, jak řešit nerovnici $x^2 - 1 > 0$ a jak rozhodovat, zda kořen patří do definičního oboru.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Podmínka $F(x) > 0$ pro logaritmus se zjišťuje dříve než úprava rovnice; případné další algebraické kořeny se nepřebírají automaticky.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\log_3(x^2 - 1) = 2$.

Řešení:

$$x^2 - 1 > 0$$
$$x^2 - 1 = 9$$
$$x = \pm\sqrt{10}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\log_2(x^2 - 3) = 2$.

Řešení:

$$x^2 > 3$$
$$x^2 = 7$$
$$x = \pm\sqrt{7}$$

Poznámka pro učitele. *Zkoušku nevynechávej: součástí dnešní hodiny je i řešení nerovnice určující definiční obor.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\log_2(x^2 - 1) = 1$.
b) $\log_3(x^2 - 2) = 2$.
c) $\log_5(x^2 - 3) = 3$.
d) $\log_2(x^2 - 1) = 1$.
e) $\log_3(x^2 - 2) = 2$.
f) $\log_5(x^2 - 3) = 3$.

Řešení:

a) $x = \pm\sqrt{3}$.
b) $x = \pm\sqrt{11}$.
c) $x = \pm\sqrt{128}$.
d) $x = \pm\sqrt{3}$.
e) $x = \pm\sqrt{11}$.
f) $x = \pm\sqrt{128}$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) *Vytvořvlastníúlohutohotypuasespolužákemporovnejpodmínkyavýsledek..*

Řešení:

a) Zkontroluj definice a argumenty..

Úkol na doma

U každého logaritmu vypiš podmínky argumentu a proveď zkoušku. U rovnic vyznač případně nepřípustné kořeny, u nerovnic odpověz intervalem.

Domácí úkol

a) $\log_2(x^2-1)=1$.
b) $\log_3(x^2-2)=2$.
c) $\log_5(x^2-3)=3$.
d) $\log_2(x^2-1)=1$.
e) $\log_3(x^2-2)=2$.
f) $\log_5(x^2-3)=3$.
g) $\log_2(x^2-1)=1$.
h) $\log_3(x^2-2)=2$.

Řešení:

a) $x=\pm\sqrt{3}$.
b) $x=\pm\sqrt{11}$.
c) $x=\pm\sqrt{128}$.
d) $x=\pm\sqrt{3}$.
e) $x=\pm\sqrt{11}$.
f) $x=\pm\sqrt{128}$.
g) $x=\pm\sqrt{3}$.
h) $x=\pm\sqrt{11}$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*